

היחידה למתמטיקה

25/10/17
14:30-17:30

חדו"א 2 להנדסת תוכנה תשע"ז סמסטר קיץ קמפוס באר שבע מועד ב'

מרצה אחראי: די"ר יבגניה אקרמן

מרצה: די"ר סטיאנוב פבל

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון עם צג קטן, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה מס' 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2$

(א) (10 נק') מצא אקסטרמומים לוקליים של הפונקציה וברר את סוגם;

(ב) (10 נק') בתחום הסגור המוגבל על ידי המלבן עם קודקודים: $A(0,3)$, $B(4,3)$, $C(4,-2)$, $D(0,-2)$, מצא את הערך המקסימלי ואת הערך המינימלי של הפונקציה הנתונה.

שאלה מס' 2 (22 נק')

(א) (10 נק') צייר את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה וחשב $\int_{-2}^0 dx \int_{-\frac{x}{2}}^{3+x} (x+y) dy$

(ב) (8 נק') מצא את תחום ההתכנסות של הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}$

(ג) (4 נק') הוכח שאם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק') נתונה פונקציה של 3 משתנים: $u = x^2z - \frac{z}{y^2}$

(א) (8 נק') מצא גרדיאנט של הפונקציה בנקודה $A(-2, 1, 1)$ ורשום את משוואת המישור המשיק למשטח הרמה $u = 3$ של פונקציה זו בנקודה A ;

(ב) (4 נק') הוכח שלכל נקודה P של המישור $4x - 2y - 3z + 13 = 0$ מתקיים $\left. \frac{du}{dAP} \right|_{(-2,1,1)} = 0$;

(ג) (4 נק') האם קיים וקטור $\vec{a}$ כזה שמתקיים $\left. \frac{du}{da} \right|_{(-2,1,1)} = 6$?

שאלה מס' 4 (16 נק')

(א) (12 נק') מצא את הנפח של הגוף המוגדר על ידי אי-השוויונים:

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 4 - x - y$$

(ב) (4 נק') צייר במערכת הצירים xyz את הגוף שמדובר עליו בסעיף א'.

שאלה מס' 5 (16 נק')

(א) (12 נק') צייר את תחום האינטגרציה וחשב בעזרת מעבר לקואורדינטות קוטביות:

$$\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

כאשר תחום D מוגדר על ידי אי-השוויונים: $\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2$.

(ב) (4 נק') מצא את הפונקציה $y=y(x)$ אשר מקיימת את המשוואה $y' = 2xy$ והתנאי $y'(0) = 1$.

שאלה מס' 6 (16 נק')

(א) (12 נק') רשום משוואת המישור שעובר דרך הישר $\begin{cases} x - y = 4 \\ 2x + z = 2 \end{cases}$ במקביל לישר

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

(ב) (4 נק') ברר את התכנסות (בהחלט ובתנאי) של הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$.

פתור 1 מבין השאלות 7-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

מצא את נקודת המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ הקרובה ביותר לישר $\{x=6+t, y=2+2t, z=4-t\}$

שאלה מס' 8 (10 נק')

מצא את הנקודה P על המישור XOY כך שסכום מרחקיה מנקודה P לשתי הנקודות $A(2, 4, 6)$ ו- $B(-8, 2, 10)$ יהיה מינימלי.

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{aligned} 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} & y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \\ 11. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}; \end{aligned}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C$$

$$14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

מהצורה

